Отчёт по лабораторной работе №4

Создание и процесс обработки программ на языке ассемблера NASM

Андрей Владимирович Колегаев

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы 4 по освоению процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Выполнение лабораторной работы **7**
2.1 Программа Hello world! 7
2.2 Транслятор NASM 8
2.3 Расширенный синтаксис командной строки NASM 9
2.4 Компоновщик LD 9
2.5 Запуск исполняемого файла 10
2.6 Задание для самостоятельной работы 10

3 Выводы **13**

Список иллюстраций

2.1 Создание каталога для работы с программами на языке ассемблера NASM . . . 7
2.2 Создание текстового файла hello.asm . . . 7
2.3 Редактирование файла hello.asm . . . 8
2.4 Компиляция программы Hello world! с помощью транслятора NASM 9
2.5 Компиляция с использованием расширенного синтаксиса командной строки NASM . . . 9
2.6 Обработка исходного файла компоновщиком LD . . . 9
2.7 Создание копии файла hello.asm . . . 10
2.8 Изменение файла lab4.asm . . . 11
2.9 Трансляция, компоновка и запуск программы . . . 11
2.10 Загрузка файлов в удалённый репозиторий . . . 12

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Программа Hello world!

Создаю каталог для работы с программами на языке ассемблера NASM (Рисунок 2.1).

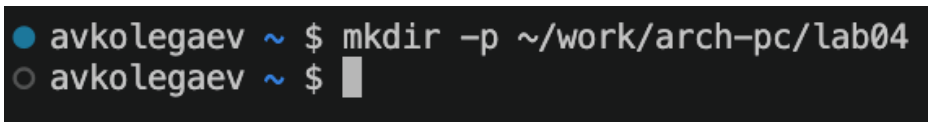


Рисунок 2.1: Создание каталога для работы с программами на языке ассемблера NASM

Перехожу в созданный каталог и создаю текстовый файл с именем `hello.asm` (Рисунок 2.2).

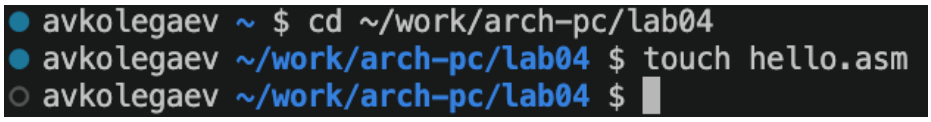


Рисунок 2.2: Создание текстового файла hello.asm

Редактирую файл `hello.asm` в текстовом редакторе, добавляя в него код программы Hello world! (Рисунок 2.3).



Рисунок 2.3: Редактирование файла hello.asm

2.2 Транслятор NASM

Компилирую программу Hello world! с помощью транслятора NASM командой `nasm -f elf hello.asm` и получаю файл `hello.o` (Рисунок 2.4).

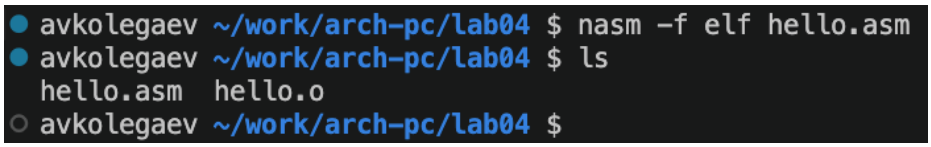


Рисунок 2.4: Компиляция программы Hello world! с помощью транслятора NASM

2.3 Расширенный синтаксис командной строки NASM

Компилирую файл `hello.asm` с помощью транслятора NASM, используя расширенный синтаксис командной строки NASM и получаю объектный файл `hello.o` и файл листинга `list.lst` (Рисунок 2.5).

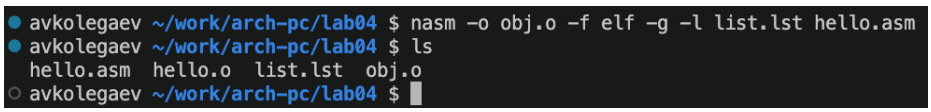


Рисунок 2.5: Компиляция с использованием расширенного синтаксиса командной строки NASM

2.4 Компоновщик LD

Затем передаю исходный файл на обработку компановщику и проверяю, что исполняемый файл `hello` был успешно создан (Рисунок 2.6).

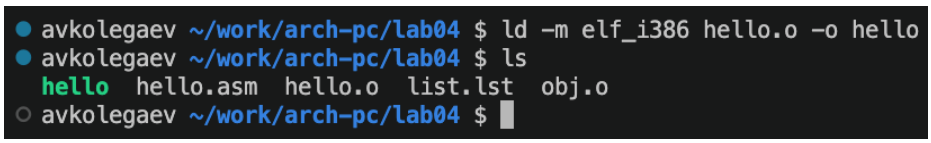


Рисунок 2.6: Обработка исходного файла компоновщиком LD

Выполняю команду `ld -m elf_i386 obj.o -o main` и получаю объектный файл `obj.o` и исполняемый файл `main` (**?@fig-7**).

2.5 Запуск исполняемого файла

Находясь в каталоге с исполняемым файлом `hello`, запускаю его командой `./hello` и получаю сообщение «Hello, world!» (**?@fig-8**).

2.6 Задание для самостоятельной работы

В каталоге `~/work/arch-pc/lab04` с помощью команды `cp` создаю копию файла `hello.asm` с именем `lab4.asm` (Рисунок 2.7).



Рисунок 2.7: Создание копии файла hello.asm

С помощью текстового редактора вношу изменения в файл `lab4.asm` так, чтобы вместо сообщения «Hello, world!» выводились мои фамилия и имя (Рисунок 2.8).

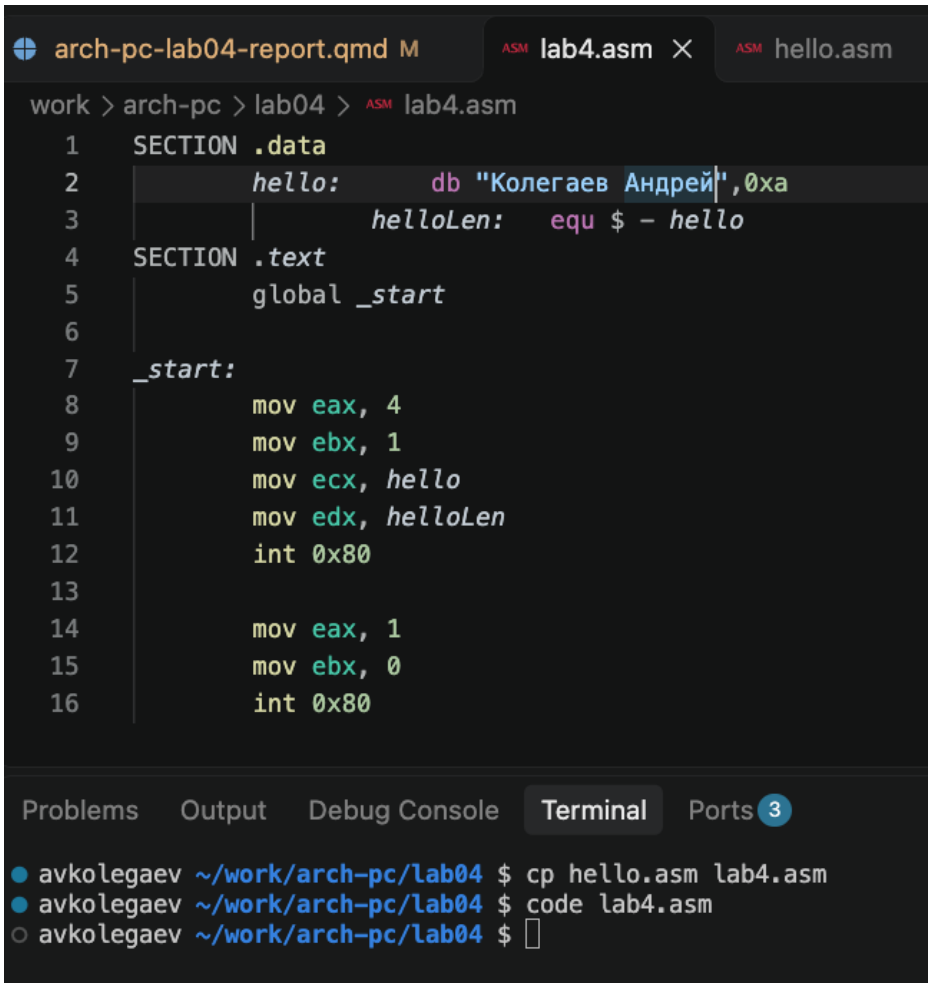


Рисунок 2.8: Изменение файла lab4.asm

Далее транслирую полученную программу в объектный файл `lab4.o`, выполняю компоновку и запускаю получившийся исполняемый файл `lab4` (Рисунок 2.9).

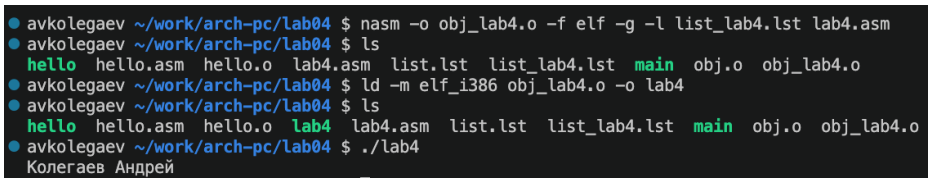


Рисунок 2.9: Трансляция, компоновка и запуск программы

Копирую файлы `hello.asm` и `lab4.asm` в каталог `~/work/study/2026-2027/[illegible]/arch-pc/labs/lab04/`, после чего загружаю

их в удалённый репозиторий (Рисунок 2.10).

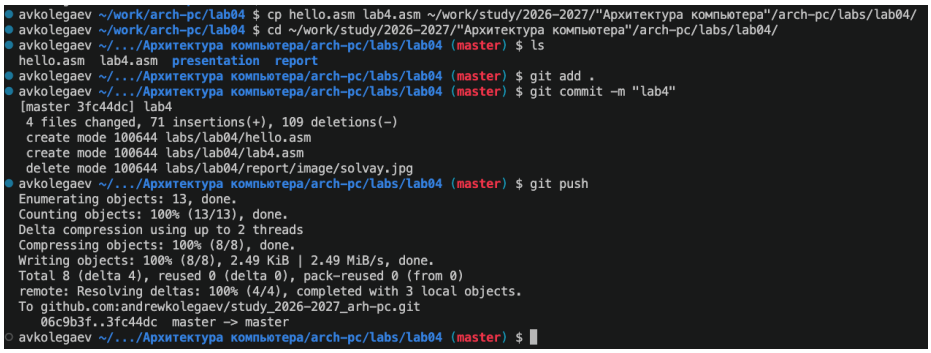


Рисунок 2.10: Загрузка файлов в удалённый репозиторий

3 Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я освоил процедуру компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.